

* LOGO ③

* 디지털 이코노미 / 김동영 KDI 한국개발연구원 박사

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 디지털 시대의 일자리에 대해서 이야기해본다고요?

2018년 봄 IBM은 미국에서만 수천 명의 인력을 정리하고 했습니다. 이들 대부분은 고등교육을 받은 사람들이며 학습형 기계와 인공지능 분야의 전문가들이었습니다. 애플은 이번에 애플 카를 포기하면서 1000여명의 직원을 AI 분야에 재배치한다고 하기도 하구요. ChatGPT는 동영상 플랫폼이 SORA를 출시하면서 인간 전문가가 몇 달을 고생해야 하는 작업을 몇 시간만에 완성하는 모습을 보이기도 했습니다.

최근에는 KDI와 한국은행이 공동으로 개최한 세미나에서 AI 도입으로 인해 15~29세 청년층 고용이 감소하고 30~44세 임금이 줄어들고 있다는 연구결과가 소개되기도 했습니다. 기술 발전으로 일자리에 많은 영향이 발생하고 있는 요즘, 어떤 구조적인 요인들이 놓여 있는지 이야기해보려고 합니다.

2> AI로 고용이 감소할 수도 있단 건데요.

일자리가 없어지면 어떻게 되는 건가요?

오스트리아의 작은 마을 마리엔탈 사례를 소개할까 싶습니다. 이 지역은

척박한 토양으로 농사는 어려웠지만 수자원은 풍부했습니다. 이는 산업 혁명 이후 제국과 왕실로부터 허가받은 면사 방적공장과 양모직조회사를 유지할 수 있는 기반이 되었습니다. 마을의 모든사람들이 염색한 면직물은 헝가리와 발칸 국가들로 수출되었습니다. 이들은 주말에도 마을 사람들과 동호회 활동을 하며 행복하게 지냈습니다. 그러다가 대공황의 여파가 마리엔탈 마을에도 찾아왔고 오스트리아 경제는 주저앉았습니다. 마리엔탈 주민들은 멈춘 공장에서 더 이상 일을 할 수 없었습니다.

당시 사회민주당은 이러한 침체가 소요사태까지 발생할 것을 우려해 마리엔탈 마을에 대한 심층 연구를 수행했습니다. 사회학자들은 이 마을 478개의 가정과 이들의 일상을 기록하며 연구하였습니다. 결과는 예상과 반대였습니다. 이들은 항의를 위해 단결하지도 않았고, 정치적 선동도 하지 않았습니다. 도서관은 텅비었고, 공원에는 관리하는 사람도, 이용하는 사람도 없었습니다. 아이들도 의지가 없었습니다. 일자리가 사라지자 사람들은 사회 시스템에 대해 저항하는 것이 아니라 서로가 서로를 공격하고 감시하는 사람들로 변해갔습니다. 정부를 속여서 복지수당을 타내고 있다고 고발하고, 다른 사람의 동물을 훔쳐가기도 했습니다. 놀라운 점은 시간 개념을 상실했다는 점입니다. 밥 시간도 늦어지고, 낮 시간에 한 일을 기억하지도 못했습니다. 일자리를 잃는다는 것은 삶의 의지를 빼앗는 일이라는 결론을 내릴 수 있었습니다.

3> 기술이 일자리에 미치는 영향이 예전과 달라졌는지도 궁금한데요?

두 가지 시각이 있습니다. 기술발전이 소득을 높인다는 견해가 하나 있구요. 다른 하나는 자동화로 기계가 사람을 대체함에 따라 임금이 줄어들 것이라는 견해도 있습니다. 둘 다 옳은 측면을 이야기하지만, 현실은 조금 더 미묘합니다. 디지털 도구는 급속히 발전하면서 유례없는 부를 만들어 내고 있지만, 많은 노동자가 이 발전의 혜택을 볼지에 대한 근거는 아직 빈약합니다. 무엇보다 지난 200년 넘는 기간 동안 임금은 생산성과 함께 증가해왔습니다. 그렇기 때문에 기술이 인간을 돕는 도구라는 인식이 자리잡았죠. 하지만 AI 기술의 발전은 중간임금에서 생산성과 괴

리되는 모습을 야기합니다.

기술 발전을 단절적으로 보이기 위해서 1999년과 2011년을 비교해보면, 미국의 중간 가정의 실질 소득은 1999년 정점에 달하는데 5만 5천불 정도였습니다. 그러던 것이 2011년에는 5만 달러로 거의 10%가 낮아져요. GDP는 계속 상승해서 거의 최고수준이었음에도 말이죠. 시차를 두고 다른 국가에서도 이런 현상은 나타납니다. 중간소득이 감소한다는 것은 상위층과 하위층의 소득불평등이 커진다는 반증이기도 합니다. 실제 2012년에는 미국 대공황 이후 처음으로 총소득의 절반 이상을 상위 10퍼센트가 가져갔죠. 상위 1퍼센트는 총소득의 22퍼센트 이상을 벌어들였어요. 상위 0.01퍼센트가 가져가는 소득은 전체의 5.5%입니다. 기대수명도 감소해요. 전반적인 평균 기대수명은 증가하지만 고등학교 졸업장이 없는 미국의 평균 백인여성의 기대수명은 2008년 73.5년으로 1990년의 78.5년보다 줄어들었습니다. 고등학교 졸업하지 못한 백인 남성의 기대수명은 같은 기간 3년이 더 줄어요.

- 파이는 커지는데 조각은 더 작아지는 느낌이에요?

맞습니다. 분명 기술의 발전으로 경제 전체의 규모는 커지는데 각자가 가져가는 파이의 조각은 작아지고 있는 모습입니다. 이런 모습은 다양한 사례로도 설명할 수 있습니다. 세무 관리 소프트웨어를 볼까요? 터보택스라는 프로그램은 50달러도 채 하지 않습니다. 매우 빠르고 정확하다 보니 수많은 사업가들이 터보택스를 활용하기 시작했습니다. 터보택스를 만든 사업가는 큰돈을 벌었겠죠. 아마도 억만장자가 되었을 겁니다. 하지만 동시에 수만 명의 세무 대리인은 일자리를 잃을 처지에 놓여 있을 겁니다. 분명 소비자의 삶은 더욱 나아지고 경제 전반에 엄청난 부가 창조되었지만, 새 제품이나 서비스에서 나오는 수익의 대부분은 일부 사람들이 독차지하는 사례가 나타나기 시작한 것입니다. 게다가 디지털 시대에는 이러한 기술의 핵심이 알고리즘, 소프트웨어가 되면서 거의 비용을 들이지 않고 수만개의 복제품을 만들어 판매할 수가 있죠. 소프트웨어가 모든 산업의 핵심이 되면서 경제 전체에서 터보택스와 같은 유형의 생산

과정과 기업이 늘어나고 있다는 의미입니다.

- 일자리 측면에 미치는 영향은 어떤가요?

지난 연구들을 종합해보면, 디지털 기술은 승자의 경제적 이득은 증가시키지만, 경제적으로 중요성이 떨어지는 사람들에게는 보상을 훨씬 덜 해주는 경향이 있습니다. 승자들의 총이득은 나머지 모든 이들의 총손실보다 더 많다는 결론이구요. 그렇다고 희망적인 결론은 아닙니다. 경제전체로 보면 그렇다는 의미일뿐이지, 뒤쳐지는 사람들에게는 전혀 위로가 되지 않거든요. 내가 손해를 보는데 세상이 좋아지는 게 무슨 대수겠습니까. 세상을 백번, 천번 바꾼다 하더라도 그 이득이 비교적 소규모 승자 집단에 집중되고, 대다수의 사람들은 전보다 열악해지는 상황이 벌어졌습니다.

이는 일자리에서도 나타납니다. 과거 경제학자들은 창의적이거나 설계 능력을 갖춘 노동력에 대한 수요는 계속 커지는 방향으로 나타난다고 설명했습니다. 이러한 기술을 ‘숙련편향적 기술’이라고 하고 숙련 편향적 기술 변화는 인적 자본을 더 많이 가진 사람들을 선호한다는 결론입니다. 실제로 60년부터 2000년 초반까지의 자료를 보면 대학원 혹은 대학 졸업자의 임금은 가파르게 상승하지만, 중퇴자나 고등학교 졸업자는 거의 증가하지 않고, 고등학교 중퇴자는 오히려 임금이 하락합니다. 80년대, 90년대는 대학교 졸업자 수가 폭발적으로 증가하는 시기였음에도 임금이 증가한다는 것은 노동공급을 상회하는 노동수요가 있었다는 의미이죠. 다시 말해 숙련 노동의 상대적인 수요가 공급보다 더 빨리 증가한 셈입니다. 해당 시기에 컴퓨터가 업무 현장에 도입되기 시작했다는 점은 우연이 아닙니다. 동시에 고등학교 중퇴자는 이전보다 훨씬 줄었는데도 불구하고 임금이 감소합니다. 이는 이들이 할 수 있는 업무가 감소한 탓에 이들에 대한 수요가 감소했다는 것을 의미합니다. 비숙련 노동자의 수요감소가 이뤄지고, 이들이 얼마 남지 않은 비숙련 일자리를 두고 치열한 경쟁을 하다보니 임금은 더욱 낮아지는 것이죠.

- **같은 공식이 디지털 경제에도 적용이 되나요?**

문제는 디지털 시대에는 숙련이나 비숙련이냐의 구분만으로는 일자리 변화의 현상을 설명하기 충분하지 않다는 점입니다. 흔히 하는 실수가 ‘유치원 수준의 업무’는 자동화하기 쉬운 반면에 ‘대학 수준의 업무’는 자동화하기 어렵다고 생각을 합니다. 그렇다면보니 육체노동과 같은 비숙련 노동은 기계에 의해 대체되기 쉽고, 대학을 나와 사무실에서 일하는 숙련 노동은 대체되기 어렵다고 생각합니다. 하지만 이런 구분은 이제 의미가 없습니다. ‘기계가 인간보다 더 잘 할 수 있는 업무’인지 여부만이 중요할 따름입니다.

일전에도 설명드린 적이 있는데 기계는 인간이 쉽게하는 것을 하기 어려워하고, 인간이 어려워하는 일을 잘하는 경향이 있습니다. 이를 000의 역설이라고 하죠. 경제학자들은 이를 바탕으로 노동을 지식과 육체 노동 그리고 일상적 노동과 비일상적 노동으로 구분했습니다. 그 결과 지식 노동이든 육체 노동이든 일상적 노동의 수요가 훨씬 더 빠르게 감소해왔음을 밝혀냈습니다. 사무실에서 단순 반복하는 근로자의 일자리는 빠르게 감소한 반면, 금융분석과 같은 비일상적인 지식 노동 일자리나 미용사와 같은 비일상적 육체 노동은 비교적 잘 유지가 되는 것이죠. 경제의 허리에 해당하는 중간 일자리들이 빠르게 사라지는 이유입니다.

- **AI가 발달할수록 이런 구조적인 변화는 계속되겠어요?**

맞습니다. AI는 이전의 디지털 수단들보다 훨씬 더 폭넓게 인간의 일을 대신할 수 있습니다. 숙련 용접공을 예로 들어볼게요. 숙련 용접공이 되기까지는 정말 많은 교육과 경험이 필요합니다. 항상 수요에 비해 공급이 부족하다보니까 정부도 직업교육을 보조해주면서 숙련 용접공을 길러내려고 합니다. 그리고 상대적으로 수요가 부족하다보니 숙련 용접공은 많은 보수를 받습니다. 그런데 바로 이 지점에서 용접공은 ‘자동화’의 대상이 됩니다. 기업가는 적은 투입으로 더 많은 생산을 해내야 돈을 버니까요. AI 기술의 발전으로 용접을 대신할 수 있다면 용접공의 업무는 기계로 대체될 가능성이 커집니다. 산업화 시대에는 이러한 효율화가 일부

에서는 일자리를 없애면서 다른 분야에서 더 많은 고용 창출을 야기했지만, AI 시대에도 이러한 법칙이 똑같이 적용될지는 확실하기 어려운 상황입니다. 기계에 인간과 유사한 능력을 더 많이 집어넣을수록 더 많은 산업 부문에서 인간의 일자리가 줄어들 수 있습니다. 보다 문제는 대체되는 우선순위가 오히려 인간의 역량이 뛰어난 부문이 될 것이라는 점입니다. 지금까지 인류 역사에서는 높은 생산성을 보이는 근로자는 대체로 높은 임금을 받아 왔습니다. 하지만 AI가 발전할수록 기계를 활용하여 그 생산성의 혜택을 더 적은 비용으로 누릴 수 있게 됩니다. 생산성이 높은 뛰어난 인간 근로자가 먼저 일자리를 잃을 수 있다는 것입니다.

- AI가 발전할수록 일자리 양극화 문제도 심각해질까요?

AI의 발전으로 기술역량이 뛰어난 근로자일수록 고용 수요가 감소할 수 있다는 예측은 어느 정도 현실화되고 있습니다. 개인에게 기술을 배우고 습득하는 것은 미래의 기대치를 높여주는 사실임에는 틀림없습니다. 하지만 AI기술의 발전으로 개인이 아닌 사회 전체적인 기술에 대한 수요가 줄어들고 있는 증거들이 발견되고 있습니다. 경제학자 폴 보드리는 2013년 논문을 통해 1980년대 후반과 1990년은 고급 기술역량에 대한 엄청난 수요가 있던 시기였지만, 이들을 활용해 일련의 디지털 시스템이 설치되고 작동하기 시작하자 기술에 대한 수요가 급속히 감소했다고 지적합니다. 이를 오늘날의 모습으로 해석하면 고급 기술자들이 AI를 만들자, AI가 이들의 기술 수요를 모두 빼앗아 갔다는 것입니다.

과거에는 숙련, 비숙련 근로자로 구분해서 노동시장의 변화가 일어났는데 이제는 숙력이든 비숙련이든 AI가 더 잘 할 수 있는 영역에서 대체가 일어나고 그 대부분이 중간직 일자리에 집중되는 경향이 생겨나고 있습니다. 이는 이론적 가능성이 아니고 실제 나타나는 현상입니다. 상층부에는 소수의 일자리가, 하층부에는 상당수의 일자리가 추가되고 있는 모습입니다. 미국에서도 전체 일자리 총량은 늘어나고 있지만 그 대부분은 보수가 낮은 간호조무사, 노인요양사, 간병인, 식자재 준비 담당자 등입니다. 경제학자 데이비드 오터는 급여수준이 가장 낮은 3분의 1 구간에

서 일어나고 있다고 설명합니다. 기술이 발달할수록 엔지니어나 과학자들이 더 많이 필요하다고 믿고 싶지만, 실질적으로는 숙련된 기술을 훨씬 덜 요구하고 교육수준이 크게 필요없는 서비스업 노동에서 많은 수요가 존재하는 것입니다.

- 중간직 일자리가 사라지고, 그 근로자들이 상대적으로 조건이 낮은 일자리로 이동했다면 노동 공급이 풍부하다는 이야기인데, 그럼에도 불구하고 편의점, 식당, 택시 기사 등 여기저기서 사람이 없어서 운영을 못하겠다는 이야기는 왜 나오는 건가요?

모든 분야에 해당하는 내용은 아닐 수 있지만, 이런 이야기는 사실 일할 사람이 없어서가 아니라 노동조건이 가혹해서 일 가능성이 높습니다. 노동력이 과다 공급되면 고용주는 기준 이하의 고용조건을 제시할 수 있는 협상력이 생기거든요. 미국 농장의 경우 사람 구하기가 굉장히 어렵습니다. 하지만 이는 노동 공급이 부족해서가 아니라 지나치게 힘든 업무 대비 낮은 임금을 지급하기 때문입니다. 2016년 농장 노동의 평균 보수는 시급 10.83달러였고, 하루 10시간 이상 일을 하지만, 초과 수당을 받을 수 있도록 조치한 것은 그리 오래되지 않습니다. 이들은 하루하루 채용되고 그날 실적을 내지 못하면 내일 일자리를 얻을 수 없다는 심리적 압박에 시달리기 때문에 엄청난 스트레스 상황에서 고된 일을 하게 됩니다. 이런 일이 반복되면 일을 하지 않는 선택을 하게 될 수도 있는 것이죠. 실제로 캘리포니아에 본사를 둔 미국 최대의 마늘 생산업체인 크리스토퍼 랜치에서는 시급 11달러에 마늘 벗기는 일을 제시했지만 50명의 근로자가 늘 부족했습니다. 해결 방법은 간단했습니다. 시급을 13달러로 올리자 필요한 인원을 모두 채우고도 약 150명의 인원을 대기 명단에 올려 놓을 수 있었습니다. 조건만 개선된다면 지원이 폭주하는 상황이라면 노동자 부족을 원인으로 삼을 수 없습니다. 하지만 문제는 노동 공급이 부족한 상황을 오랫동안 버티게 되면 그 사업주의 수익도 떨어져서 나중에는 조건을 개선시켜 줄 여력도 없어진다는 점에 있죠. 아마도 우

리나라 자영업 여기저기서 일할 사람이 없다는 이야기가 나오는건 이러한 측면들이 반영된 결과일 겁니다.

4> 그렇다면 디지털 시대의 고용 문제는 누가 해결해야 합니까?

디지털 기술의 발전은 일자리 전체 수에도 영향을 미칩니다. 인스타그램과 코닥이 극명하게 대조를 이루죠. 인스타그램은 마이크 크리거와 케빈 시스트롬이 몇몇 엔지니어와 마케팅 전문가들과 하나의 앱을 만들면서 시작했습니다. 페이스북에 10억 달러에 매각하면서 10명이 넘는 백만장자들을 만들어냈죠. 조지 이스트먼이 설립한 코닥은 로체스터 지역에서 132년 동안 11만개의 특허를 보유하면서 14만 5천명의 직원을 고용하고 있었습니다. 일자리 수에서 엄청난 차이를 보이는 두 예입니다. 코닥은 기업임과 동시에 로체스터 지역 사회의 든든한 후원자 역할도 오랜 기간 지속했습니다.

- 그렇게 들으면 마치 디지털 시대에는
벤처기업이 일자리 창출을 하는 것처럼 여겨져요?
정부 정책도 벤처 지원을 많이 하는 쪽으로 가고요?

혁신적인 기업들이 일자리 창출에 크게 기여한다는 이미지는 ‘창조적 파괴’를 주장한 슈페터로 거슬러 올라갑니다. 대장장이와 같은 과거의 일자리가 사라지는 대신 새로운 일자리가 더 많이 만들어지면서 자본주의가 발전한다는 것이죠. 1979년에 MIT 연구원이었던 데이비드 버치는 같은 맥락의 보고서를 발표합니다. 52p의 짧은 보고서인데요. <일자리 창출 과정>이라는 보고서를 통해서 500명 이상의 직원을 보유한 기존 회사들이 새로운 일자리의 15%만을 창출하는데 비해 20명 이하의 직원을 가진 회사의 직원들은 새롭게 창출되는 일자리 10개 중에 8개를 만들어 낸다고 설명했습니다. 이후 카우프만 재단의 경제학자 팀 케인은 1997년에서 2005년 사이 기존 회사들의 일자리는 순감한 반면 스타트업 기업은 연평균 300만 개의 일자리를 만들어냈다는 결론입니다. 아마도 이러한 연구들이 정책 결정으로 이어지면서 벤처=혁신적인 기업으로 인식되고,

이들이 일자리 창출에 기여한다는 수사가 생겨난 것 같습니다. 하지만 여기에는 중복계산도 많이 포함된 것으로 평가되기도 합니다. 예를 들어 5명이 모인 벤처가 파산해서 1인 기업 5개를 설립하면 일자리가 5개 늘어난 것으로 계산되는 것이죠. 그리고 벤처뿐 아니라 1인 자영업자도 모두 포함된 수치이다보니 경제에 실질적인 도움을 주는지에 대한 평가는 미지수입니다. 이러한 창업, 기업가정신을 일자리 창출의 기준으로 삼는다면 우간다가 전 세계의 최고입니다. 이 나라는 노동자의 28퍼센트가 기업가거든요. 다음은 태국, 브라질, 카메룬, 베트남, 앙골라, 자메이카 순인데 이런 국가들이 혁신과 부라는 측면에서 뛰어난 곳은 아니기 때문에 기업가정신과 일자리를 연결하기 위해서는 보다 면밀한 검토가 필요해보입니다.

5> 디지털 시대, 일자리와 관련해서는 어떤 방향의 노력이 필요할까요?

간단하게 이야기하기 참 어려운 주제입니다. 확실한 점은 일자리의 양이 아니라 질을 고민해야 하는 시점이라는 점입니다. 이를 위해서는 일자리가 아니라 ‘일’에 더 초점을 맞추는 고민이 필요합니다. 많은 학자들의 고견을 종합하면 기술의 발전으로 인해 앞으로는 고용관계를 벗어나는 일들이 많아지지 않을까 싶습니다. 그 중에서도 AI와 같은 기술 발전과 연계된 측면을 강조하자면, 제조 분야에서 틈새를 찾는 일들이 많아진다면 디지털 기술의 단점보다는 장점을 일자리의 창출과 연계할 수 있지 않을까 싶습니다. AI를 비롯한 디지털 수단들이 노동시장에서 인간을 밀어내는 이유는 결국 이윤입니다. 비용을 줄여 이윤을 높이려는 동기에서 비롯되는 일이죠. 그렇다면 AI를 활용해 이윤을 높일 만큼의 유인은 없지만 인간 노동력을 활용해 소규모로 무언가를 만들어내는 분야가 있다면 여전히 일자리의 측면에서 지속가능성을 유지할 수 있습니다. 디지털 시대의 맞춤형 생산을 통해 수익을 낼 수 있다는 의미입니다. 단추를 예로 들어 볼까요. 대부분의 단추는 중국에서 생산됩니다. 어떤 나라든 중국보다 싸게 단추를 만들어낼 수는 없습니다. 일반적인 플라스틱 단추로는 중국과 경쟁이 불가능합니다. 하지만 나무 단추로는 경쟁할 수 있습

니다. 제조 장인이 만든 나무 단추는 더 견고하고, 고급저 플라스틱 단추에 비해 15%나 더 비쌉니다. 하지만 그래봐야 전체 옷 가격에서 차지하는 비중은 매우 미미합니다. 게다가 장인들이 더 이상 손으로만 만들지 않고 저렴해진 디지털 기술의 도움을 받아 단추를 제작합니다. 이런 틈새가 분명 많이 존재한다는 겁니다. 이런 분야에서 디지털 기술을 활용한다면 더 많은 일과 일자리를 창출해낼 수 있습니다. 과거에 제조는 반드시 누군가에 고용되어야만 가능해지만, 디지털 기술의 발전으로 이제는 생산수단을 스스로 소유하면서 내가 만들어 낼 수 있기 때문이죠. 자동화와 저임금을 바탕으로 한 효율성이 아니라 개개인의 다양성과 재능이 디지털 기술로 구현되는 틈새들이 많아질 때 새로운 일과 이를 도와주는 수많은 일자리들이 창출될 수 있습니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

김동영 KDI 한국개발연구원 박사였습니다.

* 클로징

성기영의 경제쇼는 여기까지입니다.

저는 아나운서 성기영이었습니다.

애타해 주신 여러분, 고맙습니다.

안녕히 계십시오.